

产业研究报告

国内外低空经济发展现状、趋势演进与市场空间研究

核心观点

低空经济不是单一的“飞行汽车”产业，而是由低空制造、运营应用、基础设施与信息服务、配套保障共同构成的新型空中生产网络。行业价值正由一次性设备销售，逐步向按任务、按飞行、按网络及按全生命周期收费迁移。当前全球低空经济已由概念导入进入“规则成型、场景扩围、商业验证”的早期产业化阶段，但尚未形成跨区域、全天候、高密度的成熟运行体系。判断行业进展不能只看政策、首飞和意向订单，而应同时观察适航与生产批准、运营许可、持续付费飞行、单位经济性、安全记录和现金流。

全球主要经济体正在形成差异化发展路径：美国依托成熟适航监管、航空运营体系和资本市场推进国家空域融合；欧盟以统一风险分类和 U-space 规则促进跨成员国复制；中国依托无人机制造供应链、丰富应用场景和政府组织能力加快产业化；日本采取审慎监管、官民协同和分阶段验证路线；阿联酋等中东市场则通过高支付需求、集中协调和基础设施先行缩短示范周期。全球竞争重点已从“谁先造出样机”转向可认证产品、运行网络、商业闭环和持续融资能力的综合竞争。

中国是全球低空活动增长最快、制造基础最完整的市场之一。2025 年末，全国注册无人机达到 328.7 万架，同比增长 51.0%；全年累计飞行 4530.29 万小时，同比增长 69.89%；无人机运营合格证单位达到 3.8872 万家。与此同时，传统通航在册航空器和飞行小时有所回落，表明当前产业增量主要来自无人化、数字化和任务型高频作业，而不是传统有人航空的同步扩张。中国已经在消费及工业无人机、零部件供应链、应用场景组织和部分载人无人驾驶航空器审定方面形成优势，但在国际适航互认、高可靠航空级供应链、跨区域运营、事故数据库和运营数据透明度方面仍存在短板。

未来十年的商业化顺序将呈现“先任务、后载客；先限定、后开放；先有人监督、后高自动化”的特征。农业、能源巡检、测绘、城市治理、应急救援和医疗及特殊线路物流具有明确付费方、可量化效率收益和较低公众接受门槛，有望率先形成高频收入；低空旅游和短途运输将在特定区域发展；大规模城市空中客运仍取决于适航、场站、气象、噪声、保险、客流密度和单位成本的共同改善。eVTOL 是中长期重要期权，但不是 2026—2030 年行业总量增长的唯一或最大来源。

经十二个细分市场自下而上测算，2025 中国低空经济直接核心产业规模约 4080 亿元；2030 审慎、基准和乐观情景分别为 0.77 万亿元、1.11 万亿元和 1.53 万亿元；2035 分别为 1.26 万亿元、2.65 万亿元和 3.97 万亿元。基准情景下，2025—2035 年复合增速约 20.6%，运营业占比由 15.4% 升至 39.5%，制造业占比由 53.0% 降至 25.5%。这并不意味着制造业失去增长，而是运营、数据、维修、能源和保险等生命周期收入增长更快。市场总量对付费任务、自动化和跨区域复制的敏感性，高于对单一 eVTOL 机型取证时点的敏感性。

资本市场对行业的评价将由“技术叙事”转向“证据折现”。近期更具确定性的方向包括具有明确投入产出比的工业无人机服务、远程运营与调度平台、经审定且可追溯的关键部件、维修保障、多场景共享的通信监视设施以及基于真实运行数据的保险和安全服务。对仅依赖规划投资、地方补贴、无约束订单或尚未形成认证路径的项目，应提高折现率并采取分阶段投资。取

发展研究 · 产业研究

证券分析师：张铭潇
010-88005325
zhangmingxiao@guosen.com.cn
S0980526010002

相关研究报告

证、量产、运营和盈利是四个不同里程碑，订单也必须经过法律约束、客户信用、认证条件、产能和回款能力的逐层检验。

风险提示：政策与适航进度、运营需求兑现、技术安全及企业盈利能力等不确定性。

内容目录

1. 行业界定与商业价值判断	6
1.1 行业定义与核心概念	6
1.2 行业发展历程：从航空专业市场到数字化低空网络	7
1.3 低空经济的商业价值创造机制	8
2. 全球低空经济发展现状	9
2.1 全球发展概况与区域格局	9
2.2 主要市场监管比较与共同约束	11
2.3 全球龙头企业商业化进展	12
2.4 全球细分市场的商业化顺序	13
2.5 全球产业竞争格局与主要启示	13
3. 中国低空经济发展现状	14
3.1 国内产业规模与运行活动	14
3.2 国内政策、法律与监管体系	16
3.3 国内重点赛道与应用场景	17
3.4 从示范项目到规模运营的主要缺口	18
3.5 中国低空产业的全球地位与阶段判断	18
4. 低空经济产业生命周期与中长期趋势	19
4.1 总体及分赛道生命周期判断	19
4.2 产业发展的核心驱动因素	19
4.3 产业发展的关键制约因素	20
4.4 价值重心与商业模式演进	21
4.5 2026—2035 年中长期趋势研判	22
4.6 产业阶段跃迁的可验证触发器	23
5. 低空经济市场空间测算	23
5.1 预测口径、计量原则与独立建模框架	23
5.2 2025 基期重建：从可观察活动量到十二个收入池	24
5.3 2030 与 2035：十二个细分市场逐项外推	25
5.4 三情景测算结果	25
5.5 基准情景的市场结构拆分	26
5.6 重点赛道单位经济性	27
5.7 核心变量与敏感性分析	27
5.8 催化剂、风险与模型更新规则	28
6. 低空经济投融资与资本判断	29
6.1 全球低空经济投融资周期	29
6.2 中国低空经济投融资格局	30
6.3 不同产业阶段的估值方法	30

6.4 订单、交付、收入和现金流质量	31
7. 行业展望	32
7.1 2026—2030 年：形成高频、可复制、可审计的运营网络	32
7.2 2030—2035 年：由局部网络走向融合运行	32
附录	33
风险提示	34

图表目录

图 1：统一口径：低空经济四大类、十个中类与报告边界	7
图 2：全球低空经济由技术验证迈向规则与运营集成	8
图 3：全球低空相关市场公开规模锚点：口径与时间决定数量级	11
图 4：头部 eVTOL 企业商业化证据矩阵：认证、收入与现金	12
图 5：2025 年民用无人机整机产值	14
图 6：注册无人机数量（万架）	15
图 7：无人机飞行小时（采用 2022—2025 连续口径）	15
图 8：通航航空器（架）	15
图 9：通用机场（个）	15
图 10：五类应用场景商业化顺序：先刚需任务，后大众载客	18
图 11：2025 核心产业基期重建：十二个细分市场独立加总	25
图 12：中国低空经济核心产业三情景预测	26
图 13：2035 基准情景敏感性：付费运营是最大总量变量（万亿元）	28
表 1：主要市场监管路径比较：共同安全目标，不同落地机制	12
表 2：2021—2026 年中国低空经济国家层面重点政策与监管制度	33

1. 行业界定与商业价值判断

1.1 行业定义与核心概念

无人机或民用无人驾驶航空器，是没有机载驾驶员、自备动力系统的航空器；中国法规按性能指标分为微型、轻型、小型、中型和大型。无人机可以是消费电子产品、工业作业设备、大型货运平台，也可以是载人无人驾驶航空器，不能用单一“无人机市场”概括。条例和 CCAR-92 按风险与运行特征建立实名登记、适航、操控员和运营许可要求，意味着同一技术形态在不同场景下可能面对不同监管门槛。

eVTOL 是电动垂直起降航空器，强调电推进与垂直起降能力；其构型包括多旋翼、升力巡航、倾转旋翼/倾转涵道等。eVTOL 不天然等于无人驾驶，也不天然等于城市空中出租车。部分产品由机载飞行员驾驶，部分设计为远程或自主运行；部分服务于城市载客，部分用于区域交通、物流、应急和特种任务。本文只在涉及具体机型时标明驾驶方式，不把所有 eVTOL 收入归为载客运营。

通用航空是除公共航空运输以外使用民用航空器从事的航空活动，覆盖工农作业、训练、短途运输、包机、医疗救援、航空运动和私人飞行等。传统通航以固定翼和直升机为主，拥有成熟适航和运行体系；新型无人机与 eVTOL 正在扩展通航的技术和商业边界。通航是低空经济的重要主体，但低空经济还包括智能网联、数据平台、安全防护和跨行业服务，因此两者不是同义词。

低空基础设施包括物理设施、信息设施和服务设施。物理设施包括通用机场、垂直起降设施、机库、能源补给和维修场地；信息设施包括通信、导航、监视、气象、运行识别、算力和数据平台；服务设施包括飞行服务站、空中交通管理、计划和情报服务等。只统计新建机场或起降点会低估数字底座，只把 5G-A 网络投资全部计入低空经济又会高估专用规模，本报告仅计与低空活动直接相关且可分摊的收入或投资。

空管、UTM 与低空智能网联也须区分。传统 ATM 主要管理有人航空和受控空域中的航空活动；UTM 面向数量更大、自动化程度更高的无人机运行，通过注册、飞行意图、动态空域约束、冲突管理、气象和应急等服务协同。低空智能网联在中国语境中更宽，既包括通信导航监视和运行控制，也包括数据、算力、城市治理接口与安全防护。ICAO 强调 UTM 最终需要与 ATM 交互并走向融合，这意味着孤立的低空平台难以成为终局架构。

运营服务、维修保障、能源补给和低空数据分别对应不同收入性质。运营服务按飞行、任务、里程或服务期收费；MRO 与备件随机队和飞行小时形成生命周期收入；能源补给取决于航空器利用率、充电功率和电价/服务费；数据平台可能按设备、航线、调用量、订阅或项目收费。市场测算应避免把同一笔运营收入同时记入场景应用、平台服务和航空器折旧。

图1：统一口径：低空经济四大类、十个中类与报告边界



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，国信证券经济研究所整理

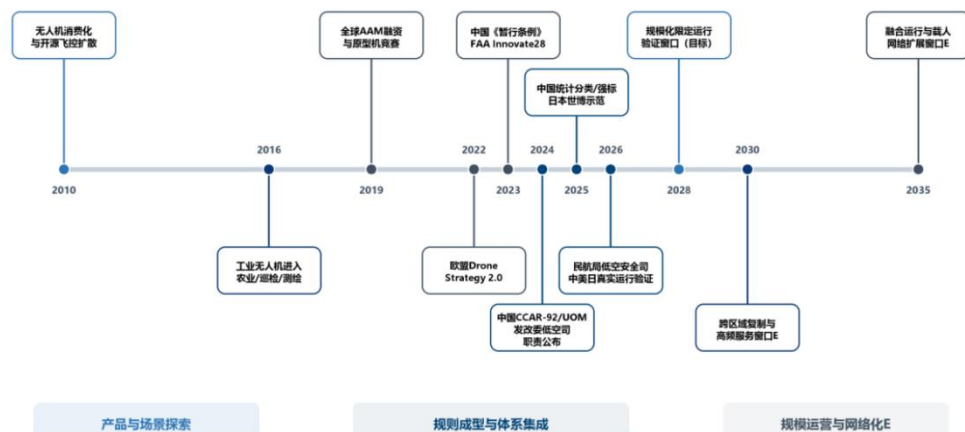
1.2 行业发展历程：从航空专业市场到数字化低空网络

全球低空产业并非由 eVTOL 单一技术突然催生。第一阶段是传统通航和遥控航空模型长期积累；第二阶段是 2010 年代消费无人机、智能手机供应链、锂电池、卫星导航和计算机视觉推动小型无人机商业化；第三阶段是 2016 年前后风险分级无人机规则逐步形成，工业巡检、测绘和农业作业规模扩大；第四阶段是 2020 年代 eVTOL、超视距物流、UTM 和低空数字基础设施进入验证。当前正在发生的变化，是监管从“是否允许飞”转向“如何在可接受风险下持续飞”，商业模式从设备销售转向任务网络与生命周期服务。

技术热度仍高。WIPO 数据显示，全球城市空中交通相关专利族公开量由 2014 年的 67 件增至 2023 年的 379 件；2000—2023 年美国相关专利族累计 988 件，处于领先。专利增长说明研发资源持续进入，但不能直接推导商业收入：航空产品从专利到可认证设计、从原型机到生产一致性，再到运营经济性，需要更长周期。

传统通航仍是新型低空活动的重要参照。GAMA 披露，2025 年全球通航飞机和直升机交付价值合计 357 亿美元，同比增长 14.6%；其中固定翼飞机交付价值 310 亿美元，活塞飞机 1782 架、涡桨飞机 594 架、公务机 854 架；民用直升机交付价值 52 亿美元。该市场证明高安全等级航空器可以形成稳定制造和售后生态，也说明航空制造的量产规模远低于汽车，不能直接套用汽车行业的产能和估值逻辑。

图2：全球低空经济由技术验证迈向规则与运营集成



资料来源：FAA、EASA、中国国家发展改革委/民航局、日本 METI/MLIT、UAE GCAA，国信证券经济研究所整理（E 表示预测或目标年份。）

低空经济的演进并非一条由无人机自然通向载人空中出租车的线性路线。第一阶段由消费电子、开源飞控和小型无人机推动产品普及；第二阶段由农业、测绘、巡检和公共安全把航空器转化为生产工具；第三阶段由实名登记、运行识别、风险分级、UTM 和保险把孤立飞行纳入持续治理；第四阶段才是航空器、空域、场站、数据和支付网络的规模协同。每一阶段的价值指标不同：产品期看销量和渠道，任务期看飞行小时和交付效率，网络期看密度、可用率、续约和现金流。

1.3 低空经济的商业价值创造机制

低空经济创造价值的第一条路径是替代或补充地面作业。农业植保、能源巡检、应急勘察和测绘通过缩短响应时间、减少危险暴露、覆盖难到达区域形成生产率收益。其可商业化前提是节约的人工、停机损失或事故风险高于航空器折旧、运营人员、保险、通信和合规成本。仅证明“能飞”不足以证明客户愿意持续付费。

第二条路径是把低频设备转化为高频服务。航空器制造通常是一次性收入，运营、MRO、备件、电池、软件、数据、培训、保险和租赁则随机队和飞行小时累积。对制造商而言，开放接口、可靠性和可维护性决定生命周期收入；对运营商而言，航线密度、调度效率、人员配置和场站周转决定单位经济性。产业价值因此沿“硬件—任务—网络—数据—风险定价”迁移。

第三条路径是形成网络外部性。同一套身份、通信、导航、监视、气象、授权和应急能力若能服务多个部门、场景和运营人，边际飞行保障成本会下降，数据质量和保险定价会改善。反之，地方和部门各自建设封闭平台，会造成重复投资和低利用率。基础设施的商业价值不应按建设额评价，而应按服务飞行架次、系统可用率、授权时延、单位保障成本和持续收费能力评价。

第四条路径是扩大传统航空的可达市场。eVTOL、自动化和分布式起降可能降低部分短途任务的时间成本，但航空安全冗余、天气限制和场站约束不会因电动化消失。其长期价值取决于是否触达传统通航未覆盖的高频需求，而不是仅在既有航空客户内部替代直升机或公务机。

2. 全球低空经济发展现状

2.1 全球发展概况与区域格局

全球低空经济已从原型机和政策愿景竞争，转向认证、真实运行、基础设施和资本持续性的体系竞争。美国、欧盟、中国、日本和阿联酋代表五类不同路径：美国依托成熟航空监管和资本市场推进国家空域集成；欧盟以统一风险规则和跨境一致性降低制度碎片；中国以制造供应链、任务密度和试点组织形成场景优势；日本以官民路线图、既有航空工业和社会验证稳步推进；阿联酋以高支付需求、集中协调和基础设施先行缩短示范周期。区域进度不能用单一“首飞”或“订单量”排序，而应比较监管、机队、付费运行和资金四条证据链。

美国路径以 FAA 认证和运营体系为核心。2023 年发布的 Innovate28 提出，到 2028 年在一个或多个关键地点形成可规模化的先进空中交通运行，并把航空器与飞行员认证、运营规则、空域、基础设施、安全和社区参与放在同一实施计划中。其含义是，单架航空器取证不是市场开启的充分条件，运行体系和地方设施必须同步。2024 年 10 月，FAA 发布 powered-lift 飞行员资格和运营最终规则，通过为期十年的特别联邦航空规章解决新类别航空器的训练、型别等级和运行要求；同年 12 月发布 EB 105A 垂直起降场设计指引，补充起降区域、停机、下洗流防护等要求。到 2026 年，美国头部企业仍以符合性验证和试点运营准备为主，市场的关键变量从“规则是否存在”转向“企业能否完成测试、监管资源能否及时审查、地方能否形成可接受的航线和设施”。

美国的优势在于成熟航空监管、资本市场、军民两用需求和航空运营体系；约束在于认证成本高、地方噪声与土地审批、飞行员和维护体系重建、以及企业在收入形成前的高现金消耗。Joby 2025 年研发费用 5.811 亿美元，经营现金净流出 5.099 亿美元；年末现金、现金等价物及短期投资约 14.08 亿美元，2026 年初又完成股权与可转债融资。资金缓冲降低短期流动性风险，却不改变认证和量产是长期资本密集过程。

2026 年 3 月，美国交通部和 FAA 从 30 余份申请中选出 8 个 eVTOL/AAM 集成试点项目，覆盖 26 个州，任务包括城市载客、区域交通、物流、医疗和自主飞行，并提出 2026 年夏季开始出现运行。该计划把行业评价由认证准备推进到受监管的真实场景数据，但试点运行仍不等同于普遍商业许可，其核心产出是为后续规则提供可审计数据。

欧盟以统一规则降低成员国碎片化。EASA 无人机监管采用基于风险和运行场景的开放类、特定类和审定类框架；U-space 规则要求在特定无人机地理区域内使用网络识别、地理感知、飞行授权和交通信息等服务。2025 年 EASA 发布 SORA 2.5 及数字工具，意在提高特定类运行风险评估的一致性；2026 年版运行规则已纳入创新空中交通和垂直起降航空器的具体要求。

欧盟委员会在 2022 年 Drone Strategy 2.0 中提出，到 2030 年欧洲无人机服务市场在适当框架下可能达到 145 亿欧元并创造 14.5 万个岗位。该数字是政策情景预测，不是已实现市场。其真正价值在于揭示欧洲的产业政策逻辑：通过统一规则、研究资助、民用与安全应用协同及社会接受，形成跨境可复制市场。

欧洲的难点是企业融资和产业整合。航空认证周期长，而部分纯 eVTOL 企业缺少可持续收入，融资窗口收缩时容易出现重组。Vertical Aerospace 2025 年末现金 6900 万英镑，并曾披露原有资源仅支持运营至 2026 年中、未来 12 个月预计经营净现金流出约 1.45 亿英镑；公司随后于 2026 年 4 月完成最高 8.5 亿美元组合

融资安排。该案例说明，技术进展、即时现金、附条件融资额度与潜在稀释必须同时纳入企业比较。

Vertical Aerospace 的资本状况在 2026 年 4 月出现重要更新：公司完成一揽子最高 8.5 亿美元融资安排，其中包括 5,000 万美元即时股权、最高 5,000 万美元新增有担保可转债、最高 2.5 亿美元可转换优先股额度和最高 5 亿美元股权融资额度。该安排改善短期持续经营压力，但“最高额度”并非已到账现金，后续提款附带条件并可能带来利息、优先权和股权稀释。因而分析结论应从“能否融资”更新为“融资工具的可用性、成本和稀释是否匹配认证进度”。

中国路径的突出特征是完整无人机制造供应链、丰富城市和产业场景、强组织协调能力，以及从国家到地方的试点推进。2024 年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和 CCAR-92 同步实施，UOM 平台承担实名登记和监管服务；2025 年统一统计分类和两项强制性国家标准发布；2026 年修订民用航空法生效，空域划分明确兼顾低空经济发展需要。规则链条从产品、人员、运行逐步扩展到统计、保险、信息基础设施和上位法。

中国同时拥有全球少见的载人无人驾驶航空器审定实践。EH216-S 在 2023 年取得型号合格证、2024 年取得生产许可证，相关运营主体在 2025 年取得运营合格证。其意义是建立了“特定产品—生产一致性—单机适航—运营人能力”的监管路径；但商业运营仍受运行区域、气象、航线、基础设施和持续安全数据约束，不能把证照链条等同于全国大规模载客。

中国的主要短板是空域与地方建设的协同仍不均衡，基础设施项目商业闭环不足，统计和运行数据开放有限，部分城市重建设、轻运营。2025 年全国只有 46 个低空飞行服务站、覆盖 23 个省级地区，相比 328.7 万架注册无人机和 4530.29 万飞行小时，服务网络仍需扩容并提高互联互通。

日本的路径更接近“审慎监管、官民协同、展会验证、分阶段商业化”。2022 年 12 月，日本实施无人机新制度，以机体认证、操控人员资格和运行规则支持有人区上空无地面管制措施的 Level 4 目视外飞行。大阪·关西世博会期间，HEXA 和 SkyDrive 等机型完成多轮示范飞行，日本 METI/MLIT 显示 HEXA 累计 23 次、SkyDrive 累计 17 次，相关展示设施到 2025 年 8 月来馆人数突破 100 万；这证明公众展示和场站组织能力，但仍不是常态客运。

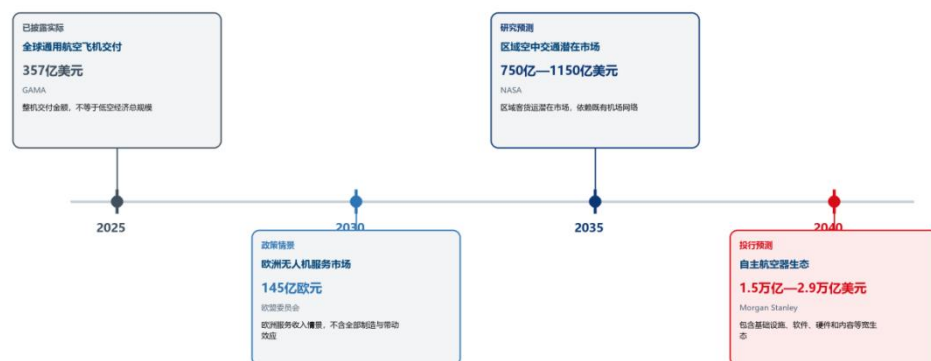
2026 年 3 月，日本经济产业省与国土交通省修订 AAM 路线图，将初始商业运营明确为 2027—2028 年，2030 年代前半导入新的交通管理和远程操纵载客，2030 年代后半才部分实现自动、自主运行。相比早期以 2025 世博会为商业化节点的市场预期，新路线图主动后移并细化阶段门槛，说明日本把展会飞行视为社会验证而非规模运营起点。

阿联酋的特点不是本土大规模航空器制造，而是明确的高端出行需求、政府协调、基础设施投资和国际企业合作。GCAA 已形成城市空中交通运行、垂直飞行基础设施等规则。2026 年 2 月发布的 Al Bateen 机场 eVTOL 运行补充文件，明确了起降区、充电功率、VFR、地面滑行和消防等具体要求，显示市场正从概念场站进入可执行的运行程序。

中东路径可缩短示范期，但不必然代表全球普及速度。高支付能力、较集中治理和新建基础设施条件有利于早期路线；其订单和运营经验能为制造商提供现金与数据，却需要在更复杂、人口密集和监管分散的市场重新验证。报告因此把中东视为商业验证和品牌窗口，而不是直接外推全球渗透率的样本。

公开市场规模数字进一步说明，全球低空经济尚不存在单一、可直接横比的“总市场”口径。GAMA 披露的 2025 年 357 亿美元是全球通用航空飞机交付金额，属于已实现的整机销售；欧盟委员会 2030 年 145 亿欧元是欧洲无人机服务政策情景；NASA 对 2035 年区域空中交通给出 750 亿—1150 亿美元潜在市场；Morgan Stanley 对 2040 年自主航空器生态给出 1.5 万亿美元基准和 2.9 万亿美元乐观预测。预测量级随目标年推后和纳入基础设施、软件、内容及引致活动而显著放大，因此不能平均、相加或直接用来推导中国市场。

图3：全球低空相关市场公开规模锚点：口径与时间决定数量级



资料来源：FAA、EASA、中国国家发展改革委/民航局、日本 METI/MLIT、UAE GCAA，国信证券经济研究所整理（E 表示预测或目标年份。）

2.2 主要市场监管比较与共同约束

四个市场的差异可以归纳为：美国重认证与既有空域集成，欧盟重统一风险规则和跨境一致性，中国重产业供给与场景组织，阿联酋重需求和基础设施先发。共同约束则高度一致：航空器必须具备可接受安全水平；运营人必须证明人员、维护、控制和应急能力；起降点必须满足障碍物、下洗流、消防和能源要求；高密度运行需要可靠通信导航监视和冲突管理；地方社区必须接受噪声、隐私和地面风险。

国际互认将决定企业全球化效率。传统民航通过双边适航安排、标准和运营规则降低重复审定；新型无人机和 eVTOL 仍处规则演进期，不同辖区对驾驶方式、风险分类和起降设施要求存在差异。企业若过早为单一试点定制，可能增加后续认证成本；但等待完全统一又会错过运行数据。更可行的路径是采用高标准、模块化设计，在核心安全要求上预留多监管辖区验证能力。

表1：主要市场监管路径比较：共同安全目标，不同落地机制

市场	监管主线	无人机/UTM	载人eVTOL	场站与基础设施	优势与主要约束
美国	既有国家空域 渐进集成	FAA规则体系； BVLOS持续推进	Powered-lift规则； 类型认证优先	EB 105A 垂直起降场指引	认证与资本深； 周期长、地方协调
欧盟	统一风险分级 与跨境一致性	U-space；SORA 风险方法	IAM/VCA纳入 Air Operations	共同规则+ 成员国执行	规则一致性强； 融资与社会接受
中国	发改委低空宏观统筹； 专业监管与飞行管理分层	暂行条例/CCAR-92； 责任区飞行管理	民航局低空空安司； 适航与运行审定	飞行服务调度平台/ 服务站与信息设施	制造与任务密度； 跨部门/跨区域协同
日本	官民路线图+ 分阶段商业化	Level 4制度； DIPS2.0	2027—28初始 商业运营目标	世博场站验证； 后续AATM路线图	航空工业与治理； 进度审慎后移
阿联酋	需求与基础设施 先行示范	集中协调， 国际企业合作	限定路线与 运营程序推进	VFI规则；机场 运行补充文件	支付力与执行快； 样本外推有限

资料来源：FAA Innovate28/eIPPP 及配套规则、EASA U-space 与 Air Operations、中国国家发展改革委/民航局及相关法规、日本 METI/MLIT 路线图、UAE GCAA，国信证券经济研究所整理

2.3 全球龙头企业商业化进展

全球头部企业的商业化状态明显分层。Joby 和 Archer 资金相对充足、FAA 认证推进较快，但尚未形成 eVTOL 商业交付收入；EHang 已有审定、交付与运营许可，2025 年交付 169 架 EH216 系列和 6 架 VT35，审计收入 4.180 亿元，同比下降 8.4%；Vertical 尚无商业收入，2026 年 4 月完成最高 8.5 亿美元组合融资安排，但实际提款条件、资金成本和稀释仍需跟踪。把这些企业简单按“订单量”排序，会忽略认证阶段、收入质量和现金跑道的差别。

企业矩阵还揭示三种商业模式：一是航空器制造与销售，现金回收较早但对生产一致性和售后负责；二是自营或合作运营，潜在生命周期收入更高但需要承担基础设施、利用率和责任风险；三是技术、动力、软件或国防双用途延伸，可在载客规模化前创造收入，但估值不应混同于民用空中出租车主业。优质企业通常会组合这些模式以分散时间风险。

图4：头部 eVTOL 企业商业化证据矩阵：认证、收入与现金

企业	审定/运行证据	收入证据	近期流动性/融资	现金消耗/资本质量	核心瓶颈
Joby	FAA 符合性验证推进； 尚未商业载客	2026Q1 收入 2.420 万美元*	24.66 亿美元 现金及短期投资	Q1 经营现金流出 1.444 亿美元；含可转债	认证/量产节奏与 债务、稀释
Archer	进入美国 eIPPP； 初始运营许可	2026Q1 收入 160 万美元	17.76 亿美元 现金及短期投资	Q1 经营现金流出 1.491 亿美元	认证、产能爬坡、 订单的弹性
EHang	特定产品 TC/PC/AC； 运营主体获 OK	2025 审计收入 4.180 亿元	以 20-F 披露为准	交付 175 架；收入 同比减少 4%	连续付费运营、 国防与毛利
Vertical	完成有人替换飞行； 商业运营目标待兑现	2025 商业收入 为 0	近期募资约 1.6 亿美元（公司称）	最高 8.5 亿美元组合 融资；大部分附条件	提款成本、稀释、 2028 认证目标

资料来源：Joby、Archer、EHang、Vertical Aerospace 2025 年报、2026 年一季度及融资披露，国信证券经济研究所整理

注：公司目标和融资额度不代表监管结论或已到账现金。

2025—2026 年资本市场呈现“头部集中、工具分化、里程碑融资”特征。Joby 在 2026 年一季度通过普通股和 0.75%可转债分别取得 5.763 亿美元和 6.698 亿美元净融资；Archer 在 2026 年一季度末持有现金、现金等价物及短期投资 17.759 亿美元，但当季经营现金流出 1.491 亿美元；Vertical 获得的是由即时股权、可转债、可转优先股和股权额度组成的附条件融资包。三个案例说明，流动性金额必须与现金消耗、提款条件、债务成本、潜在稀释和认证里程碑一并阅读。

2.4 全球细分市场的商业化顺序

全球低空应用不会沿同一时间表商业化。消费无人机的产品和渠道已经成熟，竞争焦点是影像、自动化、软件生态和合规；工业无人机在农业、能源、建筑、测绘和公共安全中扩展，增量来自服务化与无人值守；物流无人机在固定、高价值和地理受限路线先行；区域航空和先进空中交通则受航空级认证、机场和人员体系约束，时间更长。

传统通航市场提供了两类基准。一是产品与客户分层非常细：活塞、涡桨、公务机和直升机服务不同航程、载荷和任务，并不存在一个航空器平台覆盖全部需求。二是成熟产业仍受宏观周期、利率、飞行员供给和供应链影响。2025 年全球通航交付价值 357 亿美元，说明现实航空制造具有规模，却远小于部分远期“空中交通万亿美元”预测。新型航空器需要扩大可达客户，而不是只在既有通航内部换代。

货运通常早于载人，是因为货物不涉及乘客接受和生命安全暴露，但“无人”并不代表低门槛。越过人口密集区、超视距、夜间运行和危险品运输仍需要风险评估；配送端还需要装卸、保管和地面接驳。低重量、高时效、路线稳定、地面绕行长的货物最先成立，普通低价包裹要等待自动化和密度改善。

区域空中交通介于传统通航和城市 eVTOL 之间。NASA 估计 2035 年区域空中交通潜在市场为 750 亿—1150 亿美元，研究体现了利用现有机场、服务中短距离城市群的思路。这一路径可能较城市中心高密度起降更容易获得场站和社区支持，但仍需解决支线需求聚合、班次频率和地面接驳。投资者应把区域航空与城市空中出租车分别建模。

专利活动显示创新在加速，但不能直接代表商业优势。WIPO 统计 UAM 专利族公开量由 2014 年 67 件增至 2023 年 379 件。专利数量说明研发热度，质量则取决于权利范围、剩余期限、适航构型中的实际使用和规避难度。航空产业的壁垒往往由专利、认证数据、制造经验、软件验证和运行数据共同形成。

各地区还将形成互补分工。具备制造集群的地区提供整机与部件，拥有高支付需求和监管协调能力的城市提供早期载人验证，拥有复杂工业场景的市场验证无人机服务，传统航空强国输出认证和运营能力。国际贸易和数据规则可能限制完全全球化，但模块化平台、共同安全目标和专业服务输出仍会推动合作。

2.5 全球产业竞争格局与主要启示

全球竞争正在从“谁先造出样机”转向四层体系能力。第一层是可认证产品，包括系统安全、软件与复杂电子硬件验证、生产一致性和持续适航；第二层是运行网络，包括人员、维修、场站、能源、气象、通信和应急；第三层是商业网络，包括客户获取、航线密度、支付、保险和资产融资；第四层是资本与产业组织，包括战略股东、政府项目、长期资金和跨境认证。任何一层缺失都可能延迟收入兑现。

美国的相对优势在认证能力、航空运营生态和资本市场，欧盟在统一风险方法和跨境规则，中国在无人机制造、应用场景和供应链，日本在航空工业、精细治理与社会验证，阿联酋在需求组织和基础设施执行。未来更可能形成跨区域互补，而不是单一国家包揽全部价值链：机体和部件可跨境销售，运营许可、航线、数据和公众沟通则高度本地化。

对中国企业的主要启示是，国内订单与试点只能证明本土组织能力，全球化还需同时满足目标市场认证、出口管制、数据合规、售后网络和产品责任。对地方政府的启示是，首飞和展示不是竞争终点；能够持续披露付费架次、准点率、可用率、事故率、授权时延和财政补贴依赖度的城市，才更接近可复制样本。

3. 中国低空经济发展现状

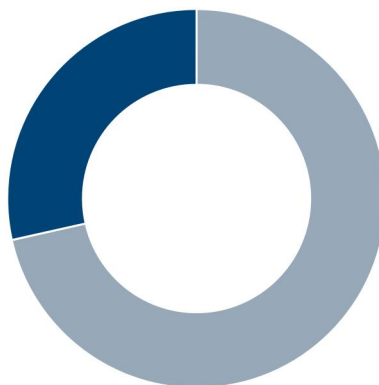
3.1 国内产业规模与运行活动

2020—2025 年，中国注册无人机由 51.7 万架增至 328.7 万架，五年复合增速 44.8%。2022 年后可比的无人机飞行小时由 2067 万增至 4530.29 万，三年复合增速 30.0%；仅 2025 年就增长 69.89%。注册量和飞行小时同时加速，说明实名登记制度、设备普及和任务需求共同扩大。需要注意，注册量不等于活跃机队，飞行小时更接近经济活动，但仍无法直接区分消费娱乐、工业作业和公共服务的收入贡献。

产值数据为制造端提供了另一组观察维度。《中国低空经济发展指数报告（2026）》测算，2025 年民用无人机整机总产值 1761 亿元，同比增长约 20%，其中工业级无人机 1259 亿元、占 71.5%，消费级无人机 502 亿元、占 28.5%；同一报告披露无人驾驶航空器进出口贸易总额约 233 亿元、增长 44%。这些数据说明工业级应用已成为民用无人机整机产出的主要构成，但其口径只覆盖“民用无人机整机”，既不包括全部零部件、运营、基建和配套服务，也不应与宽口径低空经济总规模直接比较或简单相加。

图5：2025 年民用无人机整机产值

■ 工业级无人机整机产值 ■ 消费级无人机整机产值



资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

传统通航则呈现不同曲线。2020—2023 年在册航空器由 2892 架增至 3303 架，2025

年回落至 3140 架；通用机场持续由 339 个增至 513 个，但飞行小时从 2023 年的 137.1 万降至 2025 年的 121.9 万。机场增加而机队和小时下降，可能反映训练需求、传统作业景气、机队更新和统计结构变化，也意味着基础设施数量不能替代利用率评价。

2025 年通航飞行结构中，载客类 2.5 万小时、载人类 19.5 万小时、其他类 52.3 万小时、非经营性作业 47.6 万小时。载人类同比增长 9.5%，其他类下降 18.4%，显示细分需求并不同步。对地方发展而言，应按照实际任务和支付能力配置航空器与机场，而不是以“拥有多少通用机场”作为主要绩效。

图6：注册无人机数量（万架）



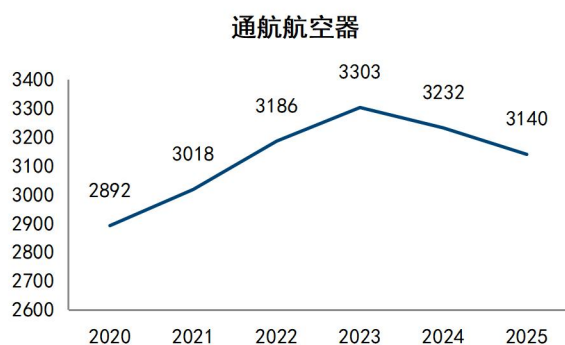
资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

图7：无人机飞行小时（采用 2022—2025 连续口径）



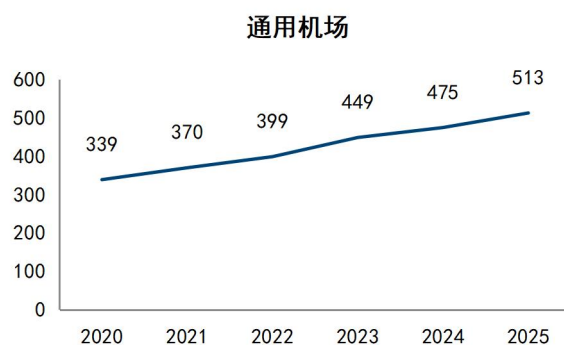
资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

图8：通航航空器（架）



资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

图9：通用机场（个）



资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

3.2 国内政策、法律与监管体系

中国低空经济的中央治理架构正在由分散行业管理转向“**宏观统筹+专业监管+空域和飞行管理+地方场景组织**”的分层协同。2024年12月，国家发展改革委官网公布低空经济发展司职责：拟订并组织实施低空经济发展战略和中长期发展规划，提出政策建议并协调重大问题。该职责表明国家层面新增了面向低空经济整体发展的宏观协调接口，但不意味着其替代民航安全监管、适航审定或空域和飞行活动管理。

截至2026年7月，中国民航局组织机构中已列有低空安全司，其公开职责包括起草低空民航发展规划、统筹低空安全与发展、建设低空飞行服务调度平台和低空飞行服务站体系等。与此同时，民用航空器适航、运营人及运行安全、民航空中交通管理等专业职责仍由民航局相关职能体系依法承担；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》则明确，各级空中交通管理部门按照职责分工负责本责任区内无人驾驶航空器飞行管理。由此，低空经济发展司解决的是发展战略、规划和跨部门重大问题协调，民航局及其低空安全、适航、运行和空管职能解决低空民航安全与行业治理，空中交通管理部门负责责任区飞行管理，地方政府主要承担场景、公共服务和基础设施的组织落地。四者相互衔接，但权限不可互换。

对产业和资本而言，这一架构带来两项直接含义。第一，地方规划、基础设施项目或示范航线仍需穿透至具体适航、运营、空域和飞行活动要求，不能把宏观支持文件视为运行许可。第二，跨区域复制的关键不只是企业获得单项证书，而是国家规划、民航专业监管、飞行管理、地方服务平台和数据接口形成可审计闭环。因此，本报告将“主管部门支持”与“监管批准”分列为不同证据等级。

中国无人机治理在2024年前后发生制度跃迁。《暂行条例》确立分类管理、实名登记、操控资质、飞行活动和法律责任；CCAR-92进一步规定适航、运行分类、运营合格证和运行控制。UOM平台上线后，所有类型民用无人驾驶航空器所有人需实名登记。到2025年，运营合格证单位接近3.9万家，反映大量市场主体完成制度化登记，也对监管审核和持续监督提出更高要求。

2025年发布的实名登记和激活、运行识别两项强制性国家标准于2026年5月实施，推动“一机一身份”和运行状态主动报送。修订民用航空法于2026年7月生效，明确无人驾驶航空器设计、生产、进口、维修和飞行活动的适航许可原则，并在空域划分中纳入低空经济发展需要。制度重心因此从准入管理扩展至产品识别、运行可视和上位法协调。

保险成为安全治理的重要补充。2026年1月三部门意见提出，到2027年无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立，到2030年低空保险政策框架基本形成，并推动承保理赔信息与飞行运行、企业信用、违法记录、地理气象和电磁信息共享。保险的产业意义不只是保费收入，更在于用可量化损失数据改进费率、运营限制和事故责任。

2026年2月五部门意见提出，到2027年全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于90%，研制不少于10项信息类基础设施标准，并围绕城市治理、物流和文旅形成典型场景。文件强调按需建设、复用现有公众移动通信设施、地面与卫星协同、300米以下重点覆盖和安全可控，表明政策并不支持无差别铺设专网。

低空信息基础设施的经济性取决于共享。截至2025年底，全国5G基站达到483.8万个、5G-A覆盖330余个城市，构成通感与数据服务的通用网络基础，但不能把公众通信网络的全部投资或收入计入低空经济。单一航线或单一部门独占的通信、监视和平台难以形成高利用率；如果城市治理、物流、应急、能源巡检等共同使

用网络和数据底座，单位飞行成本才会下降。未来建设评价应关注低空专用覆盖质量、并发容量、识别率、授权时延、系统可用性和每万架次成本，而不是基站或平台数量。

3.3 国内重点赛道与应用场景

中国当前可形成持续收入的场景大致分为生产作业、公共服务、物流运输、文旅消费和载人交通五类。商业化路径将从刚需场景优先渗透，由单点任务走向系统集成，再由资本消耗走向可持续盈利。本报告把支付主体和单位经济性作为排序轴：评价顺序应先看客户损失函数和付费意愿，再看技术能力。停电、停产、灾害、作物损失和人员危险暴露越昂贵，客户越可能为更快、更安全的低空服务付费；普通末端配送和大众空中出行则必须与低成本地面方案竞争。

农业作业是规模化程度较高的场景，需求由播种、植保、施肥等农时驱动。其优势是作业区域相对清晰、效率提升易量化，限制是季节性、地区分散、农户支付能力和药液漂移风险。商业模式可能由设备销售、合作社自营和第三方服务并存，评价应看亩均成本、作业效率、复购和售后覆盖，而不只看保有量。

能源和基础设施巡检具有较高缺陷发现价值。电网、油气、道路、桥梁和光伏设施分布广，人工巡检存在安全和交通成本；无人机搭载可见光、红外、激光雷达等载荷后，可以形成标准化数据。难点是算法识别准确率、历史数据兼容、复杂环境飞行和客户内部流程。若检测结果不能进入资产管理与维修闭环，飞行本身不会形成完整价值。

城市治理与应急主要由政府或公共机构付费，任务涵盖消防、灾害、治安辅助、违建和环境监测。需求真实且社会价值高，但项目容易形成部门平台割裂和低频备用资产。更优模式是建设共享机队与指挥底座，按响应时间、覆盖范围和事件闭环采购服务，同时保留重大灾害的冗余能力。应急资产不能只用日常利用率评价，但仍需明确其公共服务成本。

物流场景要从路线而不是城市总件量出发。医疗样本和血液、山区物资、海岛补给、港口文件和高价值零部件对时间敏感，航线稳定且单票价值较高；城市住宅末端则面临降落接收、隐私、噪声和地面配送接续。评价指标包括全程时效、单票成本、载荷率、返程利用、天气取消和地面处理成本，不能只计算空中飞行距离。

文旅和载人交通的付费能力较强，却对安全感和体验敏感。景区观光可以在封闭航线、白天良好气象和专业保障下开始，机场接驳依赖准点性、行李和地面换乘，商务城际则要求更长航程与高可用率。早期票价可能接近直升机体验，无法代表大众交通价格；只有利用率提高、人员和维护成本下降后，才可能扩大客群。

教育培训、维修和租赁是支撑性需求。随着运营主体增加，培训不应只追求证书数量，而要覆盖场景程序、风险管理、维护和远程运营；维修网络需要适配大量小型设备与航空级产品的不同标准；融资租赁可以降低客户初始采购成本，但必须基于残值、利用率和保险数据定价。保障体系薄弱会把设备销量转化为停场资产。

场景组合决定城市和地区的产业质量。拥有制造企业不等于拥有高频运行，拥有航线不等于形成付费，拥有平台不等于产生数据价值。地方应先建立任务清单和支付清单，再匹配航空器、空域和基础设施；对商业项目测算补贴退出后的成本，对公共服务项目明确财政可负担性。第三篇将把这些因素纳入区域评价。

场景扩张应采用“任务包”而不是“飞行器包”。同一架无人机若能在同一区域承担巡检、测绘、应急和城市治理任务，可提高设备和场站利用率；若每个部门单独采购设备和平台，往往形成低频闲置。长期可复制的合同应把可用率、响应时间、数据质量、作业覆盖、事故率和成本节约写入绩效，而不是只验收设备数量和演示飞行。

图10：五类应用场景商业化顺序：先刚需任务，后大众载客



资料来源：国家发展改革委、中国民航局、工业和信息化部，国信证券经济研究所整理

3.4 从示范项目到规模运营的主要缺口

中国目前不缺少试飞、首航和示范线，缺少的是跨季节、跨年度持续披露的运营数据。项目是否进入商业阶段，应至少披露：可用航空器数量、付费飞行架次、平均日利用率、取消率、单位任务收入、能源与维护成本、人员配置、事故与险情、客户续约和补贴占比。没有这些数据，难以判断扩线是复制还是继续试验。

地方政府采购是早期需求的重要来源，但需要从“购买航空器和平台”转向“购买可验证的服务结果”。例如巡检可按覆盖里程、缺陷识别率和响应时效付费，应急可按待命能力和响应时长付费，城市治理可按事件发现与闭环率付费。绩效合同能降低闲置资产风险，也有利于运营商形成可比较单位经济性。

缺口可以进一步拆为六项。第一是活动口径缺口：注册量、订单和航线数不能替代活跃机队、付费架次和飞行小时。第二是运行许可缺口：单次活动批准与可重复、跨区域、全天候运行之间仍有距离。第三是基础设施缺口：数量扩张快于共享和互联互通，部分平台缺少持续收费。第四是组织缺口：机体、空域、场站、气象、消防、保险和客户责任分散。第五是经济性缺口：试点成本被补贴、展示预算或一次性设备销售掩盖。第六是数据缺口：事故、利用率、维修、取消率和现金回收披露不足。

跨越上述缺口需要建立“示范退出机制”。每个试点应在立项时设定 12—24 个月的验证窗口，明确达到何种付费频次、利用率、事故率、单位成本和财政依赖度后转入常态采购；未达标项目应缩减、合并或停止重复建设。只有把失败样本纳入统计，行业才能避免幸存者偏差和低效资本占用。

3.5 中国低空产业的全球地位与阶段判断

综合监管、活动量和商业证据，中国低空经济已越过纯概念期，进入早期产业化，但应用推广仍受技术、成本和环境约束，发展方向仍受概念泛化、监管衔接和路径未明影响，区域协同仍受规则壁垒和同质竞争制约。总体判断是“早期产业化、细分赛道成熟度分化”：消费无人机和部分工业作业视为成熟或扩张阶段；低空物流、无人值守和数字平台处在示范复制阶段；载人 eVTOL 与高密度融合运行处在准入和验证阶段。未来三年最重要的进步，不一定是出现更多机型，而是同一机型在更多合规场景中稳定飞行并降低单位成本。

这一阶段的政策目标应从“有没有”转向“用得好不好”。对制造端看交付、良率和售后；对运营端看飞行小时、续约和安全；对基础设施看利用率和互联互通；对资本端看现金回收和持续融资能力。只有四端同时改善，低空经济才会从项目集合演化为可持续产业。

中国已在消费和工业无人机制造、零部件供应链、应用场景组织及部分载人无人驾驶航空器审定方面形成全球领先或差异化能力；但在传统航空认证国际互认、全球运营网络、高可靠航空级供应链、长期事故数据库和透明运营指标方面，仍需向成熟航空市场学习。“全球领先”应按细分环节使用，不能由无人机制造优势外推至所有 eVTOL、通航运营和空管系统。

从产业阶段看，中国总体处于早期产业化，内部差异显著：消费无人机已进入成熟竞争，工业无人机由设备销售转向规模服务，低空物流处示范复制期，通航服务处结构调整期，低空信息基础设施处标准化建设前夜，载人 eVTOL 处取证和限定运营早期。政策与资本配置应按成熟度分层，避免用同一补贴、估值或考核指标覆盖全部赛道。

4. 低空经济产业生命周期与中长期趋势

4.1 总体及分赛道生命周期判断

消费级无人机已经形成全球化产品、渠道和软硬件生态，增速趋于成熟；工业无人机的农业、测绘、巡检和公共安全场景具备明确效率收益，正由设备采购向任务服务和无人值守迁移；无人机物流在山区、海岛、园区和医疗等高价值路径具备优势，但城市大范围末端配送仍受空域、噪声和单票成本约束；传统通航的培训、短途运输、应急和旅游将结构性发展；eVTOL 载人运营处于限定区域和特定条件的早期验证。下一阶段不是单纯扩大整机产能，而是竞争从单一产品转向平台和生态，装备、基础设施、场景和安全体系共同形成价值循环。

场景成熟度不能只按技术可行性判断。至少还要满足四个条件：付费方明确、与地面替代方案相比具有总成本或时间优势、监管可持续批准、能够积累安全和利用率数据。农业植保与能源巡检通常具备这四项；大型载人 eVTOL 虽有显著时间价值，但起降点、备降、气象和客流密度尚待验证，因此成熟度更低。

生命周期判断采用五阶段：技术验证、产品审定、示范运营、规模复制和成熟运营。技术验证关注飞行包线和系统可行性；产品审定关注安全合规与生产一致性；示范运营关注真实环境可用率和客户付费；规模复制关注跨区域规则、人员与资产效率；成熟运营关注更新需求、竞争格局和自由现金流。低空经济总体已由技术验证跨入示范运营，但仅少数无人机细分场景达到规模复制或成熟运营。

4.2 产业发展的核心驱动因素

需求侧驱动包括劳动力成本上升、即时配送和应急响应要求、基础设施巡检数字

化、城乡交通可达性以及高净值人群时间价值；供给侧驱动包括电动化、小型化、自动控制、传感器和通信成本下降；制度侧驱动包括分类规则、空域协调、强制识别、保险和政府采购。三类驱动必须叠加，单一技术进步通常不足以形成规模市场。

主要约束同样可以量化。安全约束体现为事故率、失链率和关键系统故障率；经济约束体现为单位任务成本与地面替代方案之比；运行约束体现为可飞天数、取消率、空域授权时延和场站周转；社会约束体现为噪声、隐私投诉和公众接受；资本约束体现为认证前现金消耗与融资可得性。报告把这些指标设置为“触发器”，而不是依据新闻热度判断产业阶段。

2026—2028 年，最值得观察的触发器是强制识别标准实施、公共航路通信覆盖提升、更多运营人形成连续付费数据，以及头部 eVTOL 企业完成关键认证或限定运行。2029—2030 年，重点转为跨区域规则互认、规模化无人值守、一人多机和场站利用率；2031—2035 年，若载人航空器可用率、每座英里成本、噪声和安全数据达到监管与保险要求，载人网络才可能由少数路线扩展。若触发器推迟，市场不会消失，但价值兑现会向运营成熟的无人机和传统通航升级倾斜。

驱动因素按强度可分为结构性和周期性。结构性驱动包括老龄化与高危岗位替代、对实时空间数据的需求、供应链电动化与自动化、空域数字治理和国家安全韧性；周期性驱动包括地方投资、主题融资、展会示范和短期补贴。前者能够形成长期付费，后者可以加速验证但也可能制造提前采购。投资判断应优先识别客户是否在补贴退出后仍有成本节约或风险降低。

4.3 产业发展的关键制约因素

电动化降低局部排放和机械复杂度，但把部分约束转移到电池、充电和电网。多数小型无人机续航仍集中在 30 分钟至 1 小时，山地、高温和极寒环境下性能衰减更明显；这一范围不是所有机型的统一参数，却能说明复杂环境下“标称续航”与“可执行任务时间”之间存在折损。航空器对重量高度敏感，不能简单采用汽车电池的成本和循环假设。运营商需要在航程、储备能量、充电速度、寿命和热管理之间权衡；快充提高周转，却可能加速衰减和提高峰值电力需求。电池更换成本和剩余价值应计入每飞行小时，而不是只计电费。

场站能源系统需要按峰值而非平均负荷设计。若多架航空器集中到达并快速补能，配电容量、储能和消防成为瓶颈；若航班频率不足，过度配置又造成闲置。可采用预约调度、错峰、储能和换电等组合，但每种方案都影响标准化、资产占用和安全责任。能源企业的机会来自系统设计和持续服务，不只是充电桩数量。

噪声是载人和城市物流扩张的社会边界。电动旋翼减少发动机噪声，却仍有旋翼气动噪声，频谱、飞行高度、航线和出现频次共同影响感受。单次测得较低分贝不代表社区可接受高频飞越。项目应在真实背景噪声和运行频次下公开测试，设置敏感区、时段和投诉响应机制，把社会接受纳入航线容量。

气象影响有效供给。风、雨、低云、温度和能见度会降低小型航空器可飞天数和载荷，城市峡谷还影响导航与通信。商业计划若以全年每天满负荷计算，会系统性高估收入。运营商应披露天气取消率、备降和恢复时间，模型按地区气象与任务紧迫度设置可用率，而不是采用统一全国参数。

网络安全和电磁环境是数字化的另一面。远程操控、云平台 and 运行识别扩大可视性，也增加攻击面。身份认证、链路加密、软件更新、供应链安全和异常隔离需要满足航空安全要求。安全投入会提高短期成本，但没有可验证的网络韧性，高

密度运行无法获得监管和保险支持。

因此，低空有效供给不是航空器理论产能，而是“适航可用机队×合规空域×可用场站×气象可飞率×调度效率”。任何一项接近零，其他投入都难以产生收入。产业规划应按这一乘法关系识别最短板，避免只增加整机或场站数量。

制约因素并非独立发生。能量密度影响航程与备降余量，备降要求影响有效载荷，载荷和天气取消率影响日利用率，利用率影响票价和资产回报，事故率又反向影响保险、监管和公众接受。模型不应分别给每个变量一个乐观假设后简单相加，而应考虑相关性：恶劣天气、低密度航线和高资本成本往往会同时压低项目经济性。

供应链约束也从“买不到部件”转向“部件能否长期可认证、可追溯、可维修”。航空级电池、电机、航电、执行机构和软件需要配置管理、质量体系和失效数据；消费电子或汽车部件可以提供成本优势，但不能未经验证直接等同于航空可用。规模化越快，生产一致性和售后网络的约束越早暴露。

4.4 价值重心与商业模式演进

低空产业早期通常由航空器和设备销售定义市场，因为产品可计量、合同可披露、地方采购可快速形成收入。但当机队扩大后，决定总价值的将是每架航空器在寿命周期内执行多少付费任务，以及围绕飞行产生多少运营、维护、能源、保险和数据收入。单架设备售价再高，如果飞行频次低、停场时间长或客户不续约，其产业乘数也有限；反之，标准化无人机价格下降，却可能通过高频任务服务形成更大的持续收入。

这种迁移可用“装机量×活跃率×任务频次×单次任务价值”解释。装机量是制造端收入的基础，活跃率剔除登记但长期不用的设备，任务频次体现空域、气象和调度能力，单次任务价值则由客户节省的人工、时间、停产损失或安全风险决定。农业植保的价值来自单位亩成本与作业窗口，电力巡检来自人工替代和故障识别，医疗物流来自时效和库存优化，载人交通来自高收入乘客的时间价值。不同场景不能使用同一票价或利用率假设。

制造商因此会尝试向运营和服务延伸：提供按飞行小时收费、任务结果收费、软件订阅、机队托管、远程运维和融资租赁。产业投资的核心问题也由“能不能造出飞机”扩展为“谁能控制客户入口、任务数据和持续服务关系”。设备销售仍然重要，但估值应区分一次性确认收入、可续约订阅和依赖补贴的项目收入，避免对所有订单给予相同质量权重。

低空经济的长期效率来自自动化，但自动化不是一步跨越到完全无人。更现实的路径是从自动规划、自动起降、定点巡航、异常告警和远程接管开始，逐步提高“一人多机”和跨区域调度比例。技术上可以自动飞行，不代表监管和责任体系允许完全脱离人员监督；人员成本能否下降，取决于每名操控员可安全管理的航空器数量、异常接管频率和运行规则。

工业场景最容易率先验证。一条固定电力线路、一个封闭港区或一组油气管线，地理边界、任务流程和风险暴露相对可控，能够用历史数据训练缺陷识别并建立标准作业程序。相较之下，城市载人飞行需要同时处理人员安全、复杂障碍物、噪声、备降和公众接受，自动化许可会更谨慎。报告不把“技术无人化时间”直接等同于“商业无人化时间”，而是把远程操控比例和单人监控机数作为独立敏感变量。

自动化还会重塑成本结构。人员成本下降的同时，航空器冗余、通信保障、软件验证、网络安全和责任保险成本上升；集中运营中心可以摊薄成本，但也形成系统性风险。若调度平台或通信链路故障影响整个机队，单点效率可能转化为集中停运。因此，真正可扩展的自动化必须同时具备局部降级、失链处置、人工接管和审计留痕能力。

低空基础设施包括物理起降设施、能源补给、通信导航监视、气象服务、飞行服务站、数据平台和安全防护。其共同特征是前期投入较大、单一项目利用率不确定。若每个部门、园区和企业分别建设一套网络，重复投资会提高全行业固定成本，并制造数据孤岛。政策提出复用公众移动通信设施、地面与卫星协同，实质上是用共享底座降低试点扩展成本。

共享不等于免费。可持续模式需要明确谁建设、谁运营、谁按什么指标付费。物理起降点可按架次、停场、充电和保障收费；通信与监视可按覆盖、连接或流量收费；飞行服务可按授权、计划和冲突管理收费；数据平台可按席位、调用量或服务水平收费。收费设计必须避免在业务尚未形成时叠加过多通行成本，也要防止长期依赖财政维护却缺少运营责任。

基础设施投资的前置指标不是规划面积，而是可服务的活跃机队、预计架次、峰值并发和多场景共享比例。起降点尤其需要遵循需求反推：先识别医院、枢纽、产业园、景区和应急节点的真实任务，再计算航线网络和备降需求。对载人 eVTOL，场站还需要验证下洗流、障碍物、消防、乘客流程和电网容量；把普通屋顶简单计为“可改造起降点”会高估可用网络。

产品认证解决“这型航空器是否满足设计安全要求”，生产批准解决“能否持续按批准设计制造”，单机适航解决“具体航空器是否处于合格状态”，运营许可解决“运营人是否具备持续安全运行能力”。四者缺一不可。商业化还要叠加航线、起降点、飞行计划、人员和气象限制，因此证照取得是必要条件而非收入兑现的充分条件。

保险把安全要求转化为价格信号。承保机构需要机型、运营人、航线、气象和损失数据才能定价；数据不足时，费率会偏高、免赔和除外责任会较严，增加新业务成本。随着运行数据积累，优秀运营人的事故率、维护和风险控制可转化为较低保费，从而形成正向筛选。监管推动飞行运行、信用、违法和气象信息共享，有望使保险由事后赔付延伸到事前风控。

运行数据也会改变资本定价。现阶段大量企业披露意向订单、合作备忘录和示范航线，却较少披露付费架次、可用率和单位成本。随着市场成熟，最有价值的证据将从“计划购买多少架”转向“实际交付多少架、每天飞多少次、客户是否续约、事故率如何”。数据透明度本身会成为融资能力的一部分：能够持续披露同口径运营指标的企业，更容易获得长期资本和保险容量。

4.5 2026—2035 年中长期趋势研判

不同司法辖区可能采用不同分类和许可程序，但安全目标趋同：识别航空器和责任主体、控制空中与地面风险、保障通信和导航、管理人员能力、维护适航状态、形成可追溯记录。ICAO 推进 UTM 与传统 ATM 协调，FAA、EASA、中国民航局和 GCAA 分别完善运行及场站规则，说明高密度低空运行最终必须接入国家空域治理，而不能长期作为孤立数字平台运行。

商业模式则会因城市密度、地面交通、劳动力成本、支付能力、空域结构和政府采购方式而不同。美国可能优先发展机场接驳、区域航空和国防双用途；欧洲更

强调跨境统一、公共接受和可持续性；中国的工业制造、公共服务和物流任务密度更高；中东适合高端载客和新建基础设施示范。对制造商而言，全球共用的平台需要保留本地配置；对投资者而言，不能用某一城市试点的票价和利用率直接外推全球。

动力电池、电机电控、复合材料、航电和飞控是新型航空器的重要增量环节，但航空供应链与消费电子不同。部件不仅要性能达标，还要证明设计保证、生产一致性、环境适应、故障处置和全寿命可追溯。高能量密度电池若循环寿命、热失控隔离或快充性能不足，会通过更换频次、冗余重量和停场时间侵蚀运营经济性。单项实验室参数领先不必然转化为装机份额。

维护保障会提前影响设计。模块化更换、健康监测、备件网络和维修授权决定机队可用率；若关键部件返厂周期长或供应商单一，运营商需要持有更多备用航空器和库存。对供应链企业，值得跟踪的不是进入多少“生态名单”，而是是否进入经审定构型、是否有长期供货协议、是否承担适航责任、单机价值量和售后收入如何。第二篇将进一步拆解这些环节的价值量和竞争壁垒，本篇只把它们作为市场增长约束纳入情景。

2026—2030 年，行业主线是高频任务网络和限定区域载人验证，收入增长主要由无人机作业、公共服务、物流、信息底座和维修保障驱动。2030—2035 年，若运行数据、跨区互认和自动化取得连续进展，价值重心将进一步转向调度、数据、MRO、能源与保险；载人交通由示范航线向区域网络扩展。若认证和基础设施延迟，产业仍可增长，但结构更偏工业无人机与专业服务。

4.6 产业阶段跃迁的可验证触发器

阶段跃迁不以年份自动发生，而由触发器确认。产品审定向示范运营跃迁，需要型号、生产、单机适航和运营人能力形成闭环；示范向复制跃迁，需要连续 12 个月以上付费运行、可接受事故率、稳定航线授权和可重复场站；复制向成熟跃迁，需要跨区域互认、较高日利用率、维修和保险价格下降，以及补贴退出后仍为正的单位贡献。

建议建立季度更新仪表盘：监管端跟踪许可证、审定阶段和授权时延；运营端跟踪飞行小时、付费架次、取消率、可用率和事故率；商业端跟踪单价、续约、回款和客户集中度；资本端跟踪现金消耗、融资条件、股权稀释和产能投资。只有多类指标同时改善，才能提高基准或乐观情景概率。

5. 低空经济市场空间测算

5.1 预测口径、计量原则与独立建模框架

低空经济市场预测差异极大，首要原因是统计边界不同。有的口径只计算航空器和核心部件，有的加入运营服务、基础设施和软件，有的进一步计入上游材料、旅游消费、物流货值或宏观带动。币种、基准年、名义或实际价格、全球或单一国家、是否包含军用也会显著影响结果。若不先统一边界，任何总量比较都会制造虚假精确。

本报告测算对象为中国境内低空经济直接核心产业收入，分为低空制造、低空运营、低空基建与信息服务、低空配套四大板块，并拆成十二个可独立计算的细分市场。统计包含民用无人机、eVTOL 和通用航空器在低空场景中的直接收入，不含军事装备，不含普通物流货值、目的地旅游综合消费、土地升值和宏观乘数，

也不把融资额、企业估值、未履约意向订单或规划投资计入市场规模。

时间口径为 2025、2030 和 2035，金额均为当年名义人民币。2025 不是统计部门公布值，而是基于 2025 年整机产值、注册机队、飞行小时、项目数量和专业服务附着率重建的基期估计；2030 和 2035 均为情景预测。预测只在细分市场层设置活动量、可商业化比例、单位价值和增长路径，不在总量层预设目标。

收入按照直接提供方确认并进行交易去重。整机销售中已经包含的标准电池、飞控、机体和航电不再作为独立部件重复相加；仅对独立采购的载荷、升级件和替换件确认增量收入。基础设施建设收入与持续运维、订阅收入分别确认；公众通信网络、普通机场和一般房建只计可明确归属于低空服务的增量部分。模型输出是产业营业收入概念，不等于增加值或 GDP 贡献。

第三方市场总量不进入模型公式。本报告完成十二项测算后，才将结果与其他公开口径比较，目的仅是解释边界差异和识别数量级异常；即使外部预测与本报告差异较大，也不通过加权、折算或倒推使结果收敛。模型能否站住脚，取决于输入是否可观察、公式是否可复算、假设是否与产业阶段一致，而不是是否接近某一机构的点预测。

5.2 2025 基期重建：从可观察活动量到十二个收入池

2025 直接核心产业规模为 4082 亿元，正文取整为 4080 亿元。该结果由十二项收入池独立相加：低空制造 2165 亿元、低空运营 630 亿元、低空基建与信息服务 660 亿元、低空配套 627 亿元。制造占比较高，符合当前产业以整机和设备产出为主、专业化运营仍处扩张早期的现实；如果基期就假设运营收入显著高于制造收入，反而难以与公开飞行活动和企业收入结构互证。

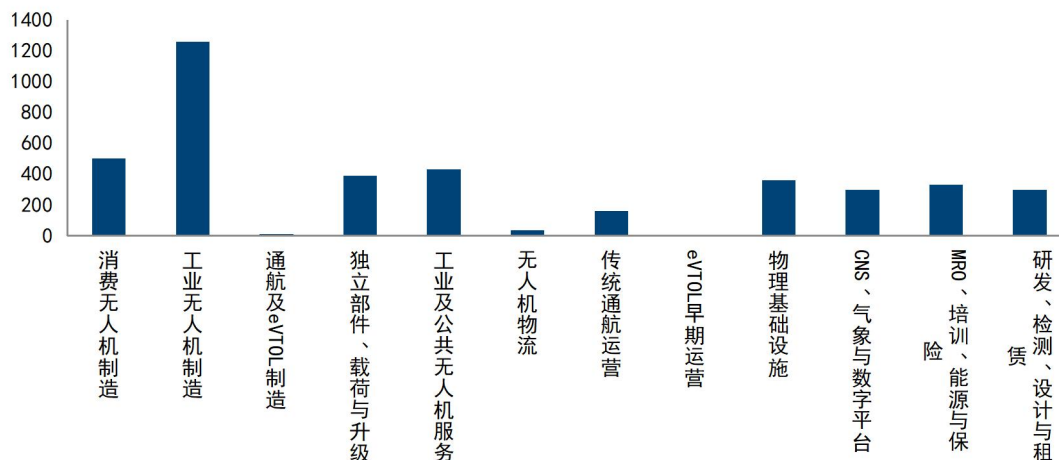
制造板块先用 2025 年民用无人机整机产值 1761 亿元作为可观察起点，其中工业级 1259 亿元、消费级 502 亿元。通航及 eVTOL 制造按 3140 架通航在册航空器、3.8% 的年度新增与更新等效比例、1172 万元的平均交付与升级价值估算约 14 亿元。独立载荷、替换电池和专业化升级按 328.7 万架注册无人机、35% 的专业活跃等效比例、每架 3.39 万元年均独立采购额估算约 390 亿元。后三个参数是可调整假设，不把整机已含标准部件重复计入。

运营板块从真实活动量而非设备存量直接推算。工业与公共无人机服务以 4530.29 万飞行小时为起点，按 30% 的可货币化专业任务占比和每小时 3164 元综合收入估算约 430 亿元；无人机物流按 7000 万付费等效架次和每架次 50 元估算约 35 亿元；传统通航运营按 121.9 万小时和每小时 1.313 万元综合收入估算约 160 亿元；eVTOL 早期运营、验证和配套服务按有限示范活动估算约 5 亿元。不同场景的单小时价值差异很大，因此综合费率只用于基期分层估算，年度更新时应尽快用农业、巡检、应急、物流和载人服务的实际结构替代。

基建与信息服务不采用地方规划投资总额。物理设施按 1200 个当年可确认的场站、机库、能源和改造项目等效量、每个项目 3000 万元可归属低空价值估算约 360 亿元；通信导航监视、气象和数字平台按 150 个城市级或行业级项目等效量、每个项目 2 亿元估算约 300 亿元。两项均只确认当年形成的直接建设与服务收入，不将土地、一般通信网络或尚未开工的长期规划纳入。

配套板块分两层估算。MRO、培训、能源、保险和安全服务按 2750 亿元可服务装备与运营资产基数、12% 的综合附着率估算约 330 亿元；独立研发、检测认证、设计和租赁按制造与基建相关收入的 10.5% 估算约 297 亿元。附着率仅用于外部化、可独立计费的专业服务，不包含企业内部已经资本化或计入整机成本的研发支出。

图11：2025 核心产业基期重建：十二个细分市场独立加总



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，中国国家发展改革委/民航局，中国低空经济发展研究报告（2024），中国低空经济应用场景研究报告（2025），赛迪智库《2025 年我国低空经济发展形势展望报告》，国信证券经济研究所整理

5.3 2030 与 2035：十二个细分市场逐项外推

远期预测不对四大板块统一乘一个增速，而是根据十二个细分市场的成熟度分别外推。基准情景下，消费无人机制造 2025—2030 年和 2030—2035 年复合增速分别为 5%和 3%，反映成熟市场量增与价格下降并存；工业无人机制造分别为 16%和 10%，独立载荷与升级分别为 18%和 12%，体现专业化和更新需求持续快于消费级产品。

运营收入采用更高但分化的增速。工业和公共无人机服务两阶段复合增速分别为 35%和 28%，要求专业付费任务、高价值场景覆盖和无人值守共同提升；无人机物流分别为 50%和 40%，但从 35 亿元小基数起步，且主要来自山区、海岛、医疗、园区等具备显著地理或时间优势的路线；传统通航运营分别为 12%和 10%；eVTOL 运营分别为 100%和 65%，高增速来自 5 亿元极小基数，2035 仍需接受认证、场站、利用率和票价的联合检验。

物理基础设施两阶段复合增速分别为 25%和 12%，假设前五年集中补齐、后五年转向复用和运维；通信导航监视、气象和数字平台分别为 32%和 20%，依赖跨部门共享、持续收费和真实架次增长；MRO、培训、能源、保险分别为 27%和 20%，独立研发、检测认证、设计和租赁分别为 22%和 15%。这些增速不是行业目标，而是把产业演进假设翻译为收入路径。任何赛道未达到相应触发器，应单独下调该项，而不是保持总量不变并由其他板块被动补足。

5.4 三情景测算结果

基准情景下，中国低空经济直接核心产业规模由 2025 的 4082 亿元增至 2030 的 1.11 万亿元，五年复合增速 22.1%；2035 增至 2.65 万亿元，2030—2035 年复合增速 19.1%。增速前高后低，反映规则完善、专业应用扩张和网络建设在前期释放较快，基数扩大后转向利用率和持续服务收入驱动。制造占比由 53.0%降至 25.5%，运营占比由 15.4%升至 39.5%，体现价值向生命周期迁移。

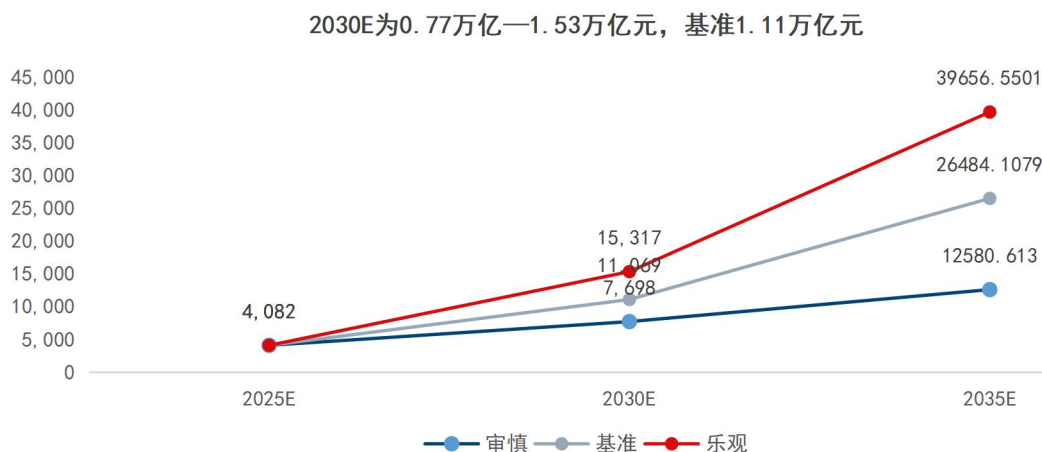
审慎情景下，2030 为 0.77 万亿元、2035 为 1.26 万亿元，对应两个阶段复合增速

13.5%和10.3%。核心假设是空域与跨区域审批改善较慢，一人多机和无人值守扩展受限，基础设施利用率偏低，eVTOL 载人运营主要停留在限定示范。该情景并不假设行业停滞，而是认为增长主要来自工业无人机更新、成熟作业场景和有限服务数字化。

乐观情景下，2030 为 1.53 万亿元、2035 为 3.97 万亿元，对应两个阶段复合增速 30.3%和 21.0%。其成立需要多个条件同时满足：运行识别和飞行服务网络有效降低合规成本；重点场景形成跨区域复制；远程运营显著提高人机比；信息基础设施可共享并稳定计费；eVTOL 在若干城市或区域实现连续付费运营；保险和事故数据支持扩大承保。乐观情景不是对单一技术突破的押注，而是制度、需求、成本和资本同步改善的组合。

到 2035 年，三情景区间为 1.26 万亿—3.97 万亿元。区间较宽来自各细分市场的增长路径差异：成熟制造的弹性较小，运营自动化、物流渗透、数字平台利用率和 eVTOL 商业化的弹性较大。相较于给出一个点预测，区间更能反映产业所处阶段。每年应以实际飞行小时、付费任务、交付和单位经济性逐项更新，而不是机械保持既定复合增速。

图 12：中国低空经济核心产业三情景预测



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，中国国家发展改革委/民航局，中国低空经济发展研究报告（2024），中国低空经济应用场景研究报告（2025），赛迪智库《2025 年我国低空经济发展形势展望报告》，国信证券经济研究所整理

5.5 基准情景的市场结构拆分

基准情景下，制造收入由 2025 的 2165 亿元增至 2030 的 4240 亿元、2035 的 6765 亿元。增量来自工业无人机更新和专业化、新型航空器试制与交付、通航机队升级以及独立载荷与替换件；同时受到消费设备降价和行业集中度上升制约。制造仍是重要规模板块，但其增长慢于运营，且盈利取决于产品组合、良率、售后和价格竞争。

运营与应用服务由 630 亿元增至 2636 亿元和 1.05 万亿元，是最大增量来源。基准情景假设工业任务覆盖范围扩大、自动机库和远程调度提高利用率，物流在高价值固定线路渗透，通航载客与文旅温和恢复，载人 eVTOL 在 2030 年前仅形成有限收入、2030 年后逐步增加。运营的收入弹性高，但如果客户继续以设备自购为

主、任务外包率没有提升，收入确认会留在制造端，运营板块应下调。

基础设施与信息服务由 660 亿元增至 2301 亿元和 4928 亿元，增长主要集中在 2025—2030 年网络补课阶段，随后更多转为运维和数据服务。假设强调多场景共享和既有设施复用；如果地方出现重复建设，短期建设收入可能高于基准，但长期利用率、回款和资产减值风险也更高，不能把低质量建设上调视为产业价值提升。

低空配套由 627 亿元增至 1892 亿元和 4325 亿元。随着活跃机队扩大，维护、能源、培训和保险形成稳定需求；研发测试、认证、设计和租赁随新产品和运营扩张增长。自动化会减少部分人员培训和操作成本，可靠性提升会降低单位维修频次，因此保障收入不能简单按机队数量同比例外推。

5.6 重点赛道单位经济性

工业无人机服务的单位经济性取决于设备折旧、人员、交通与驻场、能源、通信、软件、保险和维护。无人值守可以降低驻场和差旅，但需要自动机库、远程平台和高可靠通信。只有在任务频率足够高时，新增固定成本才能被摊薄。对能源和公共设施巡检，异常发现价值高、路线稳定，较适合订阅或年度服务合同；对低频临时测绘，项目制仍可能更经济。

无人机物流需要区分干线、支线和末端。山区、海岛、医院和应急路线的地面绕行成本高、时效价值大，即使单位重量成本较高也可能成立；城市普通消费品末端配送面对密集人群、降落点和单票低价值，需要更高航线密度和自动化。市场测算不应简单以全社会快递件量乘渗透率，而应先筛选空中方案具有明确时间或地理优势的路线。

载人 eVTOL 的关键指标是每可售座英里成本，而非航空器标价。成本包括折旧或租赁、飞行员或远程操作、能源、维护、保险、场站、调度和空驶；收入取决于客座率、票价和可飞天数。早期短航线可能依赖高支付人群和旅游体验，规模化交通则要求票价接近高端地面出行或直升机的显著折扣。若航空器只能在少量晴好天气飞行，年利用率会显著低于宣传的理论日架次。

传统通航并非会被 eVTOL 整体替代。固定翼在较长航程和能量效率上仍有优势，直升机在复杂救援和悬停作业中具有成熟能力，燃油与混合动力在偏远地区可能比纯电更适用。新型航空器首先替代的是噪声高、成本高且航程匹配的特定任务，而不是所有有人航空。市场模型因此保留传统通航升级收入，不把 eVTOL 增量全部视为净新增。

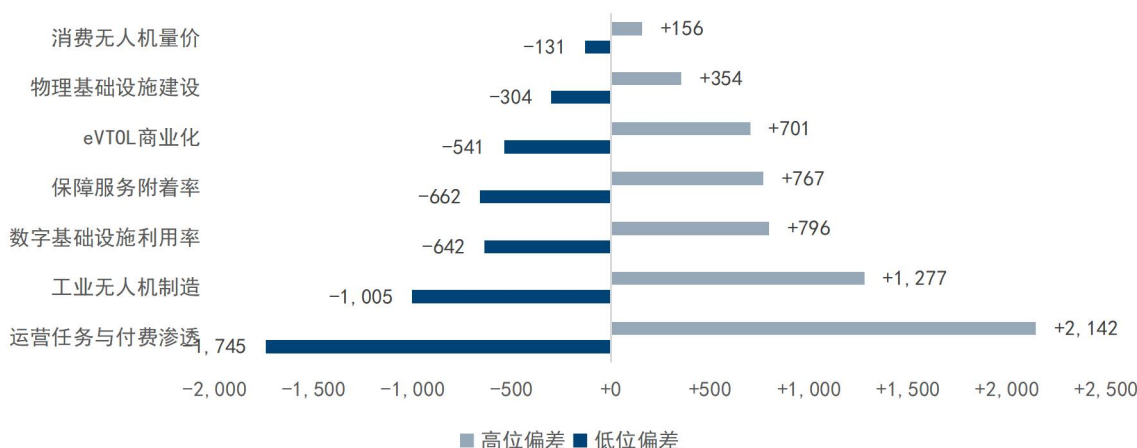
5.7 核心变量与敏感性分析

以 2035 基准值 2.65 万亿元为中心，模型对七组细分市场的两个阶段增速同时施加上下行扰动。运营任务与付费渗透上下浮动 3 个百分点，对应总量约 2.47 万亿—2.86 万亿元；工业无人机制造增速上下浮动 3 个百分点，对应约 2.55 万亿—2.78 万亿元；数字基础设施、保障服务附着率和 eVTOL 商业化分别形成约 0.13 万亿—0.14 万亿元的区间宽度。结果表明，行业总量首先取决于高频付费运营能否形成，其次是工业装备持续升级；单一载人机型提前取证会显著影响相关企业估值，但不足以独立决定整个低空经济总量。

价格下降具有双重效应。设备和服务降价会压低单位收入，却可能扩大可负担需求、提高任务频次；如果降价来自规模和效率，市场量增可能抵消价格下降；如果来自同质化竞争和补贴，收入与利润会同时受压。模型把价格/费率作为净效应处理，实际更新时需要同时观察销量、架次和毛利率。

eVTOL 时点对部分企业估值影响很大，对整个低空经济总量的影响相对有限。这是因为 2035 年前市场基础仍由无人机制造、工业服务、传统通航、基础设施和保障构成。载人商业化延迟会改变资本和高端交通板块的兑现顺序，但不否定其他场景。反过来，即使头部企业取证，若场站、票价、客流和可用率不足，总量也不会自动进入乐观情景。

图 13：2035 基准情景敏感性：付费运营是最大总量变量（万亿元）



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，中国国家发展改革委/民航局，中国低空经济发展研究报告（2024），中国低空经济应用场景研究报告（2025），赛迪智库《2025 年我国低空经济发展形势展望报告》，国信证券经济研究所整理

5.8 催化剂、风险与模型更新规则

近期催化剂包括监管细则落地、跨区域航线常态化、一人多机批准、头部机型完成关键审定、政府服务采购从设备转向绩效合同、保险产品扩容和基础设施共享收费形成。催化剂必须体现为可重复收入或成本下降；一次首飞、签约或发布规划主要是先行信号，不能直接上调长期市场。

下行风险包括重大安全事故引发监管收紧、地方基础设施低利用率、数据平台割裂、供应链关键部件认证延期、价格战、运营补贴退出、社会噪声与隐私反弹、融资环境恶化和国际贸易限制。安全事故的尾部影响尤其显著，可能同时提高保险、认证和公众沟通成本。情景模型对风险采用延迟渗透和提高单位成本处理，而不是假设行业归零。

模型还存在数据局限。无人机飞行小时无法完整拆分商业与非商业任务，企业订单缺少统一披露，基础设施收入边界模糊，部分私营企业财务不公开。为降低误差，报告坚持四项原则：外部总量预测不作为模型输入；直接与间接价值分开；活动量与收入交叉验证；每个年度逐项滚动更新。预测的价值在于展示条件、弹性和反证要求，而不是制造小数点后的确定性。

市场模型应至少每年完整更新一次，在重大法规、统计分类或商业化事件后进行局部更新。年度更新先锁定历史数据，再修订基期估计和远期假设；不能为了保持原有目标而倒推历史。若后续发布直接核心产业统计，应优先替换本报告对应基期输入，并逐项说明变化来自真实增长还是分类调整，不能只替换总量后按比例平移全部细分市场。

制造板块的更新顺序是已披露收入与交付、行业产量和出口、机队增量、价格和

产品结构；运营板块按商业飞行小时、付费任务、合同续约和单位费率更新；基础设施按实际投资完成、投入使用和运维收费更新；保障按活跃机队、维修、培训、能源和保险保费更新。各板块先独立测算，再检查产业内部交易是否重复。

情景概率应随触发器变化。若强制识别实施后合规主体和可见飞行明显增加、跨区域审批缩短、无人值守单位成本下降，可提高基准或乐观权重；若重大事故、现金危机或地方项目闲置，应降低相关板块渗透。触发器改变概率，不应机械修改所有板块相同比例。

反证规则用于防止叙事主导。第一，如果运营收入连续高增长而飞行小时、任务量和客户续约不增长，检查是否有口径扩大或一次性项目；第二，如果制造增长远高于交付和出口，检查价格、部件重复和库存；第三，如果基础设施增长而架次和收费长期不增长，检查建设是否形成资产而非服务；第四，如果 eVTOL 收入大幅上调却没有认证、产能和运营证据，保持审慎假设。

模型输出不提供单一“精确目标价”。资本项目可在市场规模之上另建企业份额、毛利、费用和现金流模型，并对认证与融资风险打折；政策项目可另建增加值、就业和公共效益模型。把市场总量直接乘假定份额估值，会忽略竞争、价格和资本投入，不属于本报告结论。

为保证可复核，本报告同步交付 Excel 模型，所有关键假设、公式、来源和校验项集中列示。使用者可调整三情景和七项敏感性参数，但应同时记录修改日期、依据和责任人。若只改远期总量而不改分板块驱动，模型内部逻辑将失去意义。

6. 低空经济投融资与资本判断

6.1 全球低空经济投融资周期

全球低空航空投资大致经历三个阶段。2019—2021 年，低利率、SPAC 和远期市场叙事推动原型机企业获得大额资本，估值主要依赖总可服务市场、技术路线和远期订单。2022—2024 年，利率上升、认证延迟和现金消耗使资本转向验证适航进度，部分企业重组或退出。2025—2026 年，融资窗口对少数头部企业重新打开，但资金更集中于具备监管进度、战略股东和多元用途的平台，融资工具也由普通股扩展到可转债、优先股、股权额度、政府项目和产业合作。

公开披露样本显示资本能力高度分化。Joby 在 2026 年一季度通过普通股和可转债获得约 12.46 亿美元净融资；Archer 在 2025 年通过两次股权融资披露新增约 11.5 亿美元，并在 2026 年一季度末保持约 17.76 亿美元现金及短期投资；Vertical 在 2026 年获得最高 8.5 亿美元的组合融资额度，但即时现金与条件额度必须分开；EHang 已形成产品收入，却仍需证明持续交付和运营现金流。上述数字是公司披露样本，不能相加为全球行业融资总额。

资本周期的核心矛盾是认证周期长于典型风险资本基金的持有期。eVTOL 企业在商业收入前需要持续投入试飞、符合性验证、工装、供应链和运营准备，单一轮融资往往只能覆盖若干里程碑。投资人因此应以“现金跑道覆盖到下一个可融资里程碑”评价，而不是只计算月数：若资金只能支持到试飞但不能支持认证机、生产验证和初始运营，下一轮融资仍可能在弱势位置发生。

订单不是等价融资。不可取消订单、预付款、信用支持、交付条件明确和融资租赁承诺可以降低需求风险；不具约束的意向、按远期标价计算的订单额和地方合作协议不能替代现金。成熟航空项目常依赖预付款、出口信贷、租赁和售后合同

分担资本压力，低空企业最终也会由纯股权融资转向多层资本结构。

6.2 中国低空经济投融资格局

中国低空经济融资呈现“早期项目多、头部金额集中、国资和产业资本参与度高”的结构。毕马威基于投中数据库的统计显示，2025 年上半年千万级融资事件 18 起，占比由 2021 年的 22.6% 升至 29.0%；亿元级融资 14 起，**同比增加 40%**。该统计属于第三方数据库口径，覆盖范围和行业边界可能变化，适合观察结构而非直接推算全国融资总额。

2025—2026 年公开披露样本显示大额资金向具有量产或适航里程碑的企业集中。云圣智能于 2025 年 5 月披露完成 5 亿元 D 轮融资，用于工业无人机和全自动机场研发、量产与算力布局；沃兰特于 2026 年 4 月披露超过 3 亿美元 C 轮融资，5 月再披露近 10 亿元 C+轮融资，资金用途指向研制批、初始交付批、工程与审定试飞、批产和客户服务。上述金额来自企业或地方政府披露，尚不能视为审计到账，也不代表同行普遍融资能力。

政府引导基金正在成为重要资金来源。四川 2025 年提出设立总规模 30 亿元、首期 10 亿元低空经济专项基金，并辅以场景、技术和链主奖励。此类基金可弥补长期研发和公共基础设施的资本缺口，但规划规模、认缴规模、实缴规模 and 实际投资必须分开披露；基金设立不等于项目获得资金，也不应计入产业市场规模。

国内资本配置的主要风险有三类。其一，地方招商可能把设备采购、基金投资、厂房补贴和市场订单混为一体，导致收入和资本重复计算。其二，早期估值过快抬升可能挤压后续认证融资空间。其三，国资资金若附带落地产能而缺少真实需求，会放大重复建设。更优机制是按审定、交付、付费运行、利用率和安全数据分期拨付，并允许不达标项目停止追加。

6.3 不同产业阶段的估值方法

成熟无人机制造商可使用收入增长、毛利率、现金转换、研发效率和可比公司倍数评价；工业服务商更适合关注经常性收入、客户留存、任务毛利和机队利用率；基础设施项目应使用长期现金流、覆盖率和资本回报；尚未商业化的 eVTOL 企业则需要风险调整的里程碑估值。把所有企业统一按远期收入倍数定价，会忽略现金流时间和失败概率。

里程碑估值应把技术、认证、生产和运营分开赋予概率。技术试飞证明原型性能，型号审定证明设计符合要求，生产批准证明一致制造能力，运营许可证明持续运行能力；规模收入还需要产能爬坡和客户使用。每完成一环，风险下降但资本开支可能上升。投资模型应对未完成环节使用条件概率，而不是在签署订单时一次性计入全部远期现金流。

现金跑道是航空企业的硬约束。Joby 2025 年研发支出 5.811 亿美元、经营现金流出 5.099 亿美元，2026 年一季度又完成普通股和可转债融资；Archer 2026 年一季度末持有约 17.76 亿美元现金及短期投资；Vertical 在原有现金仅支持至 2026 年中的压力下，于 2026 年 4 月完成由即时股权与附条件额度组成的组合融资。三家公司均获得资金，但现金消耗、债务成本、提款条件和稀释风险显著不同。

技术验证期更适合用概率加权里程碑法，分别估计技术、适航、量产和市场成功概率；示范运营期可用企业价值/收入、企业价值/已交付机队或单位付费架次，但必须对客户集中和补贴收入折价；规模复制期可使用收入增长、毛利和经营现

金流倍数；成熟运营期才适合以自由现金流和资本回报为核心。将成熟航空或软件公司的倍数直接套用于尚未取证企业，会同时忽略失败概率和资本稀释。

6.4 订单、交付、收入和现金流质量

低空航空器订单常以意向书、预订单、可取消协议和合作框架形式披露。高质量订单至少应回答五个问题：是否有不可退定金；付款是否与认证或交付挂钩；客户是否具备运营许可和融资；是否明确价格、数量及交付计划；生产与售后能力能否支撑。缺少这些信息的订单更适合作为需求线索，而非确定收入。

第一层折扣是法律约束：意向书与不可取消采购合同价值不同。第二层是认证条件：机型未获批准时，订单执行取决于外部里程碑。第三层是客户信用：新成立运营商可能没有足够资本支付机队。第四层是产能：即使需求真实，良率、供应链和生产批准也限制交付。第五层是运营经济性：客户若无法实现利用率，后续批次和复购会下降。

对上市公司，收入确认比“交付口径”更可靠，但仍需阅读会计政策和审计调整。EHang 最初披露的 2025 年未经审计收入与最终 20-F 审计收入存在差异，最终审计收入为 4.180 亿元、同比下降 8.4%，全年交付 169 架 EH216 系列和 6 架 VT35。案例提示，投资者应以审计财务和可核实交付为基准，并区分客户验收、控制权转移和现金回收。

制造收入的质量取决于回款、毛利和售后责任。以低价向关联或资金薄弱的运营商交付，可能形成应收和库存风险；依赖政府单一客户，可能受预算周期影响。服务收入需要区分一次性项目和可续约合同，软件订阅需要观察净留存和实际使用，基础设施建设需要关注工程回款及后续运维义务。

国防或其他双用途收入可以延长现金跑道、验证技术，但不应与民用载客市场混合估值。国防合同的客户、性能、毛利和采购周期不同；如果企业用国防收入支持民用研发，财务上有积极意义，但不等于民用需求得到验证。资本市场应建立分部估值，对不同业务使用不同增长和风险系数。

政府采购也要区分“设备采购收入”和“服务绩效收入”。前者在早期更容易形成规模，却可能导致客户闲置和低复购；后者要求运营商承担结果责任，初期确认慢，但更能证明长期价值。对地方产业基金而言，支持能够跨区域复制的服务合同，通常比只支持本地示范资产具有更高资本效率。

制造企业应跟踪：经审定构型的交付量、平均售价、整机与服务毛利、生产良率、在制品和库存、保修准备、单位研发投入带来的认证进展、供应商集中度和现金跑道。运营企业应跟踪：付费架次或任务数、飞行小时、可用率、每机日利用率、取消率、空驶率、客座或载荷率、单位收入、单位直接成本、事故与保险费率、客户留存和补贴占比。

基础设施应跟踪：服务航空器数、架次、峰值并发、可用性、覆盖质量、授权时延、单架次收入、能源利用、跨运营商接入和资本回报。数字平台还需关注真实在线机队、日活任务、API 调用、数据合规、续约和单客户服务成本。用平台注册数或规划航线数替代真实使用，会夸大网络效应。

资本纪律指标包括经营现金流、资本开支、未来 12—24 个月资金缺口、股权稀释、债务与附加条款、客户预付款和受限现金。航空企业可能在认证后进入更高现金消耗的产能爬坡期，因此“取证”并不一定意味着融资需求下降。产能投入应与可约束订单、供应链成熟度和交付计划匹配。

Joby、Archer、EHang 和 Vertical 代表不同进展组合。前两者在美国认证和资本储备上较强，仍处商业运营前；EHang 形成审定、交付和限定运营链条，但收入规模与增长仍需验证；Vertical 技术开发继续推进，却面临明显融资压力。不存在单一“领先”指标：认证、现金、收入、产能和运营许可必须同时看。

企业战略也在向多路径收入演进。与传统航空公司、机场、政府和国防客户合作，可以获得场景、基础设施或研发资金；但合作伙伴数量不等于整合完成。真正的验证是合作是否转为许可、交付、付费任务和可披露现金流。资本市场在主题阶段奖励宏大可服务市场，在兑现阶段会重新定价执行差异。

全球通航市场提供了现实基准。GAMA 披露 2025 年全球通航航空器交付价值 357 亿美元，同比增长 14.6%，其中飞机 310 亿美元、直升机 52 亿美元；市场已经拥有成熟产品、认证和客户，却仍是相对专业的产业。eVTOL 若要形成远超传统通航的价值，必须证明其能以更低成本、更高可达性触及更广需求，而不能仅依赖航空器售价。

融资质量也需分层：已到账普通股、无追索政府补助、战略客户预付款、低息债务、可转债、优先股和附条件股权额度，对流动性和普通股股东价值的影响不同。报告在比较企业时同时列示现金、季度现金消耗、债务/优先权、剩余额度和潜在稀释，避免用“可获得资金上限”替代现有现金。

7. 行业展望

7.1 2026—2030 年：形成高频、可复制、可审计的运营网络

未来五年，中国低空经济的主线将是无人机活动量持续增长、工业和公共服务由项目化走向常态化、基础设施补齐并提高共享、eVTOL 在限定场景形成连续运营证据。制造能力仍是优势，但产业质量将更多由运营收入、飞行效率和安全记录定义。基准情景下，直接核心产业 2030 达到 1.11 万亿元，其中制造 4240 亿元、运营与应用服务 2636 亿元、基建与信息服务 2301 亿元、低空配套 1892 亿元。

优先场景应满足任务频次高、地面替代成本高、风险边界清晰和付费方稳定。能源巡检、农业、测绘、应急、医疗物流、山区海岛配送和园区治理具备较好基础。载人项目宜从机场接驳、旅游、短途区域和特定高价值线路切入，先形成跨季节数据，再讨论大范围城市网络。试点的退出条件和扩展条件应在启动时明确。

政府可将项目评价从投资额、首飞和航线数量转为付费飞行小时、服务对象、任务成功率、单位成本、跨区域复制、社会投诉和安全事件。对同类场景使用统一指标，能够形成城市间和企业间可比较数据，减少重复试验。政府采购应尽量购买服务结果，并要求运营商披露补贴前后经济性。

7.2 2030—2035 年：由局部网络走向融合运行

2030 年后，市场能否保持两位数增长，取决于高密度运行能力。无人机需要从单一航线和隔离空域走向多运营主体协同，传统通航与新型航空器需要共享通信、监视和气象信息，UTM 与 ATM 的接口必须稳定。运营自动化提高人机比后，监管关注会转向系统性故障、网络安全和远程责任。

载人 eVTOL 若完成认证和早期运营，仍需通过利用率和成本爬坡。网络扩展的正确顺序是先提高既有节点频次，再新增节点；高频干线能够摊薄场站和调度成本，过度分散的网络则导致每个节点闲置。航空器性能、快速充电、维护周转、备降

和客流组织要共同优化，单一参数改善不足以支撑乐观情景。

基准情景 2035 为 2.65 万亿元，其中运营与应用服务 1.05 万亿元，成为最大板块。若自动化、航线密度和共享基础设施不达预期，市场更接近审慎情景 1.26 万亿元；若多个条件同时兑现，可能接近乐观情景 3.97 万亿元。政策和资本应据触发器动态配置，而不是把乐观结果固化为建设任务。

附录

表 2：2021—2026 年中国低空经济国家层面重点政策与监管制度

时间	政策 / 制度	发布主体	层级 / 功能	核心内容	产业与资本含义
2021. 02	《国家综合立体交通网规划纲要》	中共中央、国务院	国家战略规划	提出发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济和低空经济。	低空经济进入国家综合交通与产业融合议程，为后续专项规划和地方布局提供上位依据。
2022. 01	《“十四五”民用航空发展规划》	中国民航局、国家发展改革委、交通运输部	民航综合规划	推动无人机拓展物流、公共服务和应急等场景，完善法规标准、综合管理平台和试验区。	政策由传统通航延伸至无人机产业生态，强调基于运行风险的监管与服务模式。
2022. 06	《“十四五”通用航空发展专项规划》	中国民航局	通航专项规划	围绕公益服务、新兴消费、短途运输、无人机应用和传统业态部署重点任务。	以有效需求牵引供给，确立分类管理、差异监管和试点示范的实施逻辑。
2023. 06	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》	国务院、中央军委	行政法规	建立分类管理、实名登记、适航、操控资质、飞行活动和法律责任等制度，自 2024 年 1 月施行。	形成无人机飞行管理的基础性法规，明确中央部门、空中交通管理部门和地方职责边界。
2023. 12	《国家空域基础分类方法》	国家空中交通管理委员会组织制定，中国民航局发布	空域管理基础制度	将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 七类，其中 G、W 类为非管制空域。	为低空空域精细化划设和差异化服务提供统一分类基础，但不等同于具体航线自动开放。
2023. 12	中央经济工作会议部署	党中央	产业战略定位	提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。	低空经济由交通和通航议题提升为国家战略性新兴产业，资本和地方政策明显提速。
2024. 01	《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）	交通运输部、中国民航局	部门规章 / 运行监管	细化民用无人机适航、运行分类、运营许可、运行控制、人员和持续安全要求。	把行政法规转化为可执行的民航运行监管框架，运营合格证和风险评估成为商业运行门槛。
2024. 03	《政府工作报告》	国务院	年度政策导向	提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。	低空经济首次写入政府工作报告，地方项目、产业基金和场景开放进入加速期。
2024. 03	《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》	工业和信息化部、科技部、财政部、中国民航局	产业与应用政策	推动通用航空装备智能化、绿色化、融合化发展，部署应急、物流、城市空中交通和消费等示范。	制造能力与场景应用被纳入同一政策框架，政策考核开始从研发延伸至示范和产业生态。
2024. 07	《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》	中共中央	改革部署	明确提出发展通用航空和低空经济。	低空经济被纳入综合交通运输体系改革，后续政策更强调体制机制和资源配置。
2024. 12	国家发展改革委低空经济发展司职责公布	国家发展改革委	宏观治理机制	负责拟订并组织实施低空经济发展战略和中长期规划，提出政策建议并协调重大问题。	形成国家层面的宏观统筹接口，但不替代民航适航、运行安全和责任区飞行管理。
2025. 03	《政府工作报告》	国务院	年度政策导向	提出推动低空经济等新兴产业安全健康发展。	政策重心由扩大投入转向发展与安全并重，对项目合规、运行数据和基础设施利用率要求提高。
2025. 10 / 12	无人机实名登记与运行识别两项强制性国家标准	市场监管总局（国家标准委）、中国民航局	强制性技术标准	发布 GB 46761—2025 和 GB 46750—2025，要求实名登记激活和运行全过程识别，2026 年 5 月施行。	从技术上解决“谁能飞、谁在飞”，推动制造商系统改造、存量设备升级和可监管运行。
2025. 12	《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》	国家发展改革委	统计制度	划分低空制造、运营、基建与信息服务、配套四大类，并明确核心产业范围。	首次统一国家统计边界，为市场规模、结构和区域比较建立共同语言。

2025. 12 发布 / 2026. 07 施行	新修订《中华人民共和国民用航空法》	全国人大常委会	法律	将低空经济发展需要纳入空域划分, 要求优化低空资源配置、建设监管服务平台并完善适航和飞行管理制度。	低空经济获得上位法支撑; 无人机设计、生产、维修和飞行活动进一步纳入适航与责任体系。
2026. 02	《关于推动低空保险高质量发展的实施意见》	国家发展改革委、中国民航局、金融监管总局	风险保障制度	提出到 2027 年初步建立无人机责任保险强制投保制度, 到 2030 年基本形成低空保险政策框架。	以保险连接运行、信用、违法、气象和损失数据, 为风险差异化定价和规模运营提供约束。
2026. 02	《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》	工业和信息化部等五部门	信息基础设施政策	要求按需建设、集约复用和地面卫星协同, 到 2027 年低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于 90%。	基础设施由概念投资转向需求牵引、共享复用、标准建设和安全可控, 降低重复建设风险。
2026. 03	《政府工作报告》	国务院	年度政策导向	提出打造低空经济等新兴支柱产业, 鼓励央企国企带头开放应用场景。	产业定位进一步提升, 但政策支持将更多通过场景、基础能力和真实运行数据检验兑现质量。

资料来源: 中共中央、国务院、全国人大常委会、国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、中国民航局、市场监管总局, 国信证券经济研究所整理

风险提示

政策与适航进度、运营需求兑现、技术安全及企业盈利能力等不确定性。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032